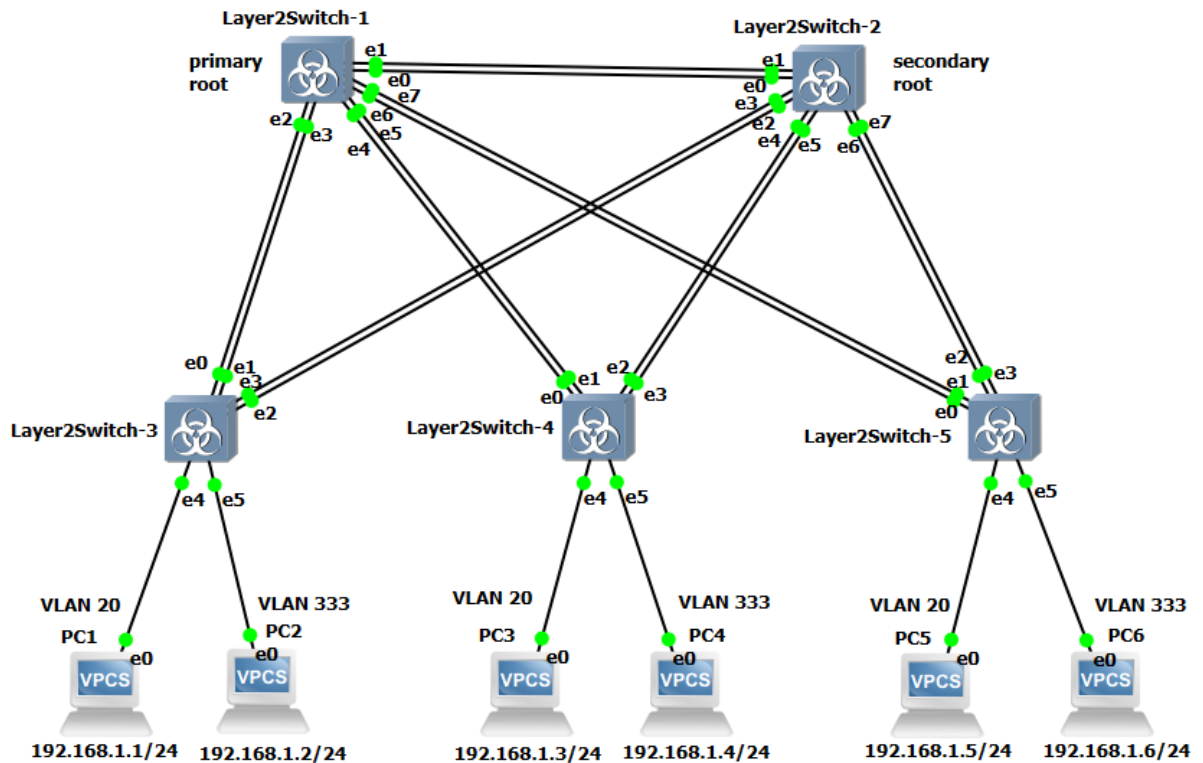


Лабораторная работа №3

Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)

1. Настройка логической топологии;

Заданная топология сети представлена на рисунке. Пересылка пакетов для VLAN 20 происходит через Switch-2, для VLAN 333 через Switch-1.



2. Проверка доступности или недоступности персональных компьютеров в зависимости от виртуальной локальной сети.

Провёл проверку с помощью исполнения команды «ping» с компьютера PC1 (VLAN 20) и PC4 (VLAN333). Результате представлены в файлах «PC1 ping.log» и «PC4 pings.log».

3. Перехват в Wireshark пакетов с тегами и без.

На линке e2-e2 между Switch-3 и Switch-2 перехвачен пакет протокола ICMP, внутри которого явно указан идентификатор виртуальной локальной сети.

Захват с Standard input [Layer2Switch-3 Ethernet2 to Layer2Switch-2 Ethernet2]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	12.094500	0c:46:b2:6a:00:02	0c:46:b2:6a:00:02	LOOP	60	Reply
12	12.874028	0c:46:b2:6a:00:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
13	15.480312	0c:46:b2:6a:00:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
14	17.206372	0c:bd:1f:4e:00:02	0c:bd:1f:4e:00:02	LOOP	60	Reply
15	17.668343	0c:46:b2:6a:00:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
16	20.111403	0c:46:b2:6a:00:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
17	20.819369	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	68	Who has 192.168.1.3? Tell 192.168.1.1
18	20.835799	Private_66:68:02	Private_66:68:00	ARP	68	192.168.1.3 is at 00:50:79:66:68:02
19	20.844340	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xb77b, seq=1/256, ttl=64 (reply in 20)
20	20.893859	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0xb77b, seq=1/256, ttl=64 (request in 19)
21	21.902028	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xb87b, seq=2/512, ttl=64 (reply in 22)
22	21.915119	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0xb87b, seq=2/512, ttl=64 (request in 21)
23	22.689642	0c:46:b2:6a:00:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
24	22.917106	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xba7b, seq=3/768, ttl=64 (reply in 25)
25	22.936752	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0xba7b, seq=3/768, ttl=64 (request in 24)
26	23.938313	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0xbb7b, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 27)
27	23.980120	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0xbb7b, seq=4/1024, ttl=64 (request in 26)

Frame 19: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20

0000 = Priority: Best Effort (default) (0)

...0 = DEI: Ineligible

....0000 0001 0100 = ID: 20

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.3

Internet Control Message Protocol

VLAN ID (vlan.id), 12 bit(s)

Пакеты: 341

Профиль: Default

На линке e0-e2 между Switch-3 и Switch-1 перехвачен пакет протокола ICMP, и в нём отсутствует тег, так как для данного линка VLAN 333 является собственной сетью (native VLAN).

Захват с Standard input [Layer2Switch-1 Ethernet2 to Layer2Switch-3 Ethernet0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26	16.667755	0c:ba:c6:8d:00:02	0c:ba:c6:8d:00:02	LOOP	60	Reply
27	16.746549	0c:46:b2:6a:00:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/333/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
28	16.755491	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.6? Tell 192.168.1.2
29	16.774584	Private_66:68:05	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.6 is at 00:50:79:66:68:05
30	16.795091	192.168.1.2	192.168.1.6	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3d7d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 31)
31	16.808576	192.168.1.6	192.168.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3d7d, seq=1/256, ttl=64 (request in 30)
32	17.363027	0c:ba:c6:8d:00:02	CDP/VTP/DTP/PAgP/UD...	DTP	62	Dynamic Trunk Protocol
33	17.810222	192.168.1.2	192.168.1.6	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3e7d, seq=2/512, ttl=64 (reply in 34)
34	17.829353	192.168.1.6	192.168.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3e7d, seq=2/512, ttl=64 (request in 33)
35	18.833319	192.168.1.2	192.168.1.6	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3f7d, seq=3/768, ttl=64 (reply in 36)
36	18.854031	192.168.1.6	192.168.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3f7d, seq=3/768, ttl=64 (request in 35)
37	19.008093	0c:46:b2:6a:00:00	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/333/0c:46:b2:6a:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
38	19.012519	0c:ba:c6:8d:00:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 24576/1/0c:ba:c6:8d:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
39	19.012579	0c:ba:c6:8d:00:02	Nearest-Customer-Br...	STP	60	Conf. Root = 24576/1/0c:ba:c6:8d:00:00 Cost = 0 Port = 0x8003
40	19.866582	192.168.1.2	192.168.1.6	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x407d, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 41)
41	19.881005	192.168.1.6	192.168.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x407d, seq=4/1024, ttl=64 (request in 40)
42	20.884007	192.168.1.2	192.168.1.6	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x417d, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 43)

Frame 34: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:05 (00:50:79:66:68:05), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.6, Dst: 192.168.1.2

Internet Control Message Protocol

Standard input: <live capture in progress>

Пакеты: 246

Профиль: Default

4. Сохранение файлов конфигурации устройств.

Файлы конфигурации устройств представлены в репозитории, в соответствии с названиями устройств.